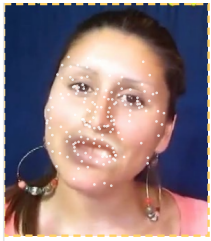
1 照片與裁臉



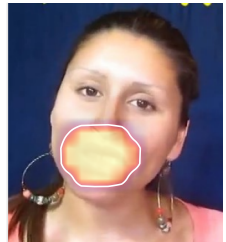
478 個 MediaPipe 特徵點（畫 1/3）
依訓練方式裁出對齊的臉
全部在瀏覽器內完成

2 偵測器與證據頭

CLIP ViT-L/14 + LoRA
r16：訓練 3.2M / 306M 參數
三類分數、16×16 證據圖
磨皮分數（判美顏時）

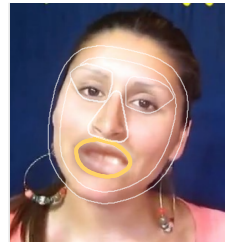


三類分數（softmax）
判定 = 最大者



證據頭：16×16 圖，雙線性放大
亮 = 證據強，白線 = 0.5

3 部位對應（程式）



五個部位遮罩由特徵點算出
證據平均最高者點名：嘴巴 0.98
（鼻 0.42、皮膚 0.27、
眼 0.01、輪廓 0.04）

4 程式寫句與查核

紀錄

decision fake
p 0.00 / 1.00 / 0.00
evidence eyes 0.01 nose 0.42
mouth 0.98 skin 0.27
named mouth

句子：固定模板，數字從紀錄複製

- ✓ 模型判定為偽造（分數 1.00）。
- ✓ 證據集中在嘴巴（evidence 平均 0.98）。
- ✓ 分數是模型原始輸出，不是校準過的機率。

查核 H1–H6：分數對門檻，事實齊全
不宣稱確定，分數不掛在部位上

驗證：嘴巴從原圖還原 → 偽造分數 1.00 → 0.08

神經網路　程式（固定規則）　查核

範例：FF++ 測試影格 454（真實）嘴巴換成另一個人的；部位級偽造測試集，模型未在此影格上訓練。